



**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CEUB
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

PESQUISA E ANÁLISE DO TRABALHO INFORMAL DOMÉSTICO

LUCAS GONÇALVES BALDUINO - 22409139

JOÃO VICTOR RIOS - 22400050

ALEXSANDER MOTTA - 22407197

BEATRIZ VASCONCELLOS ESPINDOLA - 22408435

VINICIUS INOUE - 22308671

PROJETO INTEGRADOR I - DOCUMENTO GERAL

PROFESSORA ORIENTADORA: KADIDJA VALÉRIA REGINALDO DE OLIVEIRA

BRASÍLIA

2026

Projeto: Pesquisa e Análise da Informalidade no Serviço de Limpeza Doméstica

Contexto Acadêmico: Projeto Integrador 1 (PI 1) – Ciência da Computação

Parceria Estratégica: SEBRAE

Versão do Documento: 1.0)

Data de Atualização: 26/06/2026

1. Introdução e Escopo do Projeto (PI 1)

Este documento detalha as diretrizes de Segurança da Informação, Privacidade de Dados e Conformidade Jurídica adotadas no **Projeto Integrador 1 (PI 1)**. Diferente de sistemas focados puramente em desenvolvimento de software, o foco central deste semestre está no mapeamento do **"Espaço do Problema"** através de um **Dashboard de Análise da Problemática** da informalidade no serviço de limpeza doméstica.

O objetivo do relatório é demonstrar como o grupo aplica os conceitos de *Security by Design* e *Privacy by Design* (em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, Lei nº 13.709/2018) na coleta, tratamento e exposição de dados de fontes primárias e secundárias, mitigando riscos de segurança e passivos jurídicos desde a concepção metodológica.

2. Arquitetura da Informação e Segurança de Dados

A arquitetura atual do projeto é orientada a dados (Data-Driven) para subsidiar a tomada de decisão no PI 2. A infraestrutura baseia-se no armazenamento seguro no GitHub e na disponibilização de um painel estatístico visual.

2.1. Gestão e Ciclo de Vida dos Dados (Pipeline ETL)

O projeto manipula um ecossistema com dois grandes fluxos de dados, estruturados e protegidos da seguinte forma:

- **Dados Secundários Consolidados:** Integração de bases oficiais do IBGE (PNAD Contínua), IPEA, SEBRAE e FENATRAD. Estes dados macroeconômicos são armazenados em formato estruturado (.xlsx e .json) dentro do repositório, passando por um processo limpo de Extração, Transformação e Carga (ETL) livre de credenciais expostas.
- **Dados Primários de Campo:** Coleta ativa via formulários e roteiros estruturados (focados em Clientes e Prestadoras de Serviço). As lógicas de processamento e modelagem utilizam técnicas de saneamento de dados para garantir que análises estatísticas não exponham vulnerabilidades de infraestrutura.

2.2. Segurança do Repositório e Disponibilização

- **Controle de Versão Transparente:** Toda a árvore de arquivos, documentações das Unidades 1 a 5, modelos de Entidade-Relacionamento (ERD) e arquivos de dados estão sob controle de versão rigoroso via Git, garantindo rastreabilidade e integridade da

cadeia de custódia dos dados (Supply Chain Security).

- **Acesso ao Dashboard:** A camada de visualização dos dados e fricções do mercado opera de maneira isolada. Por se tratar de um painel de análise diagnóstica, não há processamento *server-side* vulnerável a ataques clássicos de injeção (como SQL Injection ou RCE), reduzindo drasticamente a superfície de ataque bi-lateral.

3. Privacidade e Conformidade com a LGPD (Privacy by Design)

Como o projeto investiga a realidade micro e macro da *Gig Economy* (Economia de Plataformas) e do mercado de trabalho autônomo, os princípios de privacidade foram incorporados nativamente na metodologia de pesquisa.

3.1. Princípio da Minimização e Anonimização de Dados

Em total conformidade com a LGPD e com as boas práticas de pesquisas com seres humanos, o grupo adota:

- **Coleta Estritamente Acadêmica e Anonimizada:** As ferramentas de pesquisa primária (Google Forms, roteiros de entrevistas e grupos) coletam exclusivamente dados de percepção de mercado, frequência, ociosidade de agenda, fricções de confiança e medos operacionais. Nenhuma Informação de Identificação Pessoal (PII) sensível ou identificadores diretos são armazenados de forma pública no repositório.
- **Foco em Dados Agregados:** O Dashboard final exhibe apenas metadados quantitativos e qualitativos consolidados (ex: percentuais de informalidade, médias de rendimento por região ou taxas de ociosidade). Nenhuma diarista ou contratante individual tem sua identidade exposta.

3.2. Prevenção de Passivos Jurídicos e Relações de Trabalho (ODS 8)

O projeto está diretamente ancorado no **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 da ONU (Trabalho Decente e Crescimento Econômico)**. Portanto, a pesquisa secundária legal (junto ao MPT, OIT e FENATRAD) atua mapeando os riscos de conformidade que afetam plataformas de tecnologia, tais como:

- **Risco de Vínculo Empregatício (Precarização vs. Plataformização):** A pesquisa desenha as futuras regras de negócio para garantir que a futura solução incentive a formalização (como Microempreendedor Individual - MEI e eSocial) sem gerar passivos trabalhistas indesejados.
- **Mitigação da Desintermediação (Bypass):** Análise de conformidade nos fluxos de comunicação para estruturar um ambiente confiável, coibindo riscos financeiros e operacionais para ambas as pontas do mercado multilateral.

4. Plano de Análise de Riscos e Mitigação Operacional

Considerando o escopo de pesquisa e o pipeline de dados do PI 1, foram mapeados os seguintes cenários de risco à segurança e à integridade do projeto:

Cenário de Risco	Probabilidade	Impacto	Plano de Mitigação / Resposta do Grupo
Exposição acidental de dados pessoais de entrevistados (PII)	Baixa	Alto	Sanitização imediata dos arquivos de dados na pasta Data/ antes de qualquer <i>push</i> para o repositório principal do GitHub, garantindo o descarte de campos como nomes e telefones.
Corrupção ou perda das bases de dados secundárias (IBGE/IPEA)	Média	Médio	Manutenção de backups locais dos arquivos .xlsx originais e versionamento sistemático no repositório compartilhado na nuvem.
Inconsistência estatística ou viés analítico no Dashboard	Baixa	Médio	Cruzamento das metodologias de amostragem quantitativa (método bola de neve virtual) com os dados oficiais do IPEA e validação técnica conjunta com o SEBRAE.

5. Conclusão

O diagnóstico de conformidade técnica evidencia que o grupo do Projeto Integrador 1 estruturou sua pesquisa de forma ética, segura e em pleno alinhamento com a legislação de proteção de dados vigente (LGPD). A blindagem dos dados de campo, somada à fundamentação jurídica baseada nas diretrizes do MPT e da OIT, confere ao projeto o rigor técnico e acadêmico necessário para avançar de forma segura para a modelagem de negócios e desenvolvimento técnico nas etapas subsequentes (PI 2).

Revisado e Consolidado com base no Repositório de Pesquisa do Grupo

Núcleo de Engenharia e Gestão de Dados – Projeto Integrador 1